

船舶螺旋桨损伤法医学分析 16例

李上勋¹, 吴红岩², 陈有民², 黄 雯³, 马祥涛¹, 刘 丹¹, 周亦武¹

(1 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2 武汉市公安局水上分局, 湖北 武汉 430021;

3 武汉市公安局武昌分局, 湖北 武汉 430060)

[关键词] 法医损伤学; 机械性损伤; 船舶螺旋桨损伤; 死后伤
[文献标识码] B [文章编号] 1001-5728(2010)03-0190-02

1 案例资料

本组 16例螺旋桨损伤案例, 选自武汉市公安局

水上分局 2004~2008年 415例尸检案例, 资料包括现场及尸检照片。各案例损伤部位、数目及特点见表 1。

表 1 16例船舶螺旋桨损伤情况列表

案例	损伤部位	损伤数目	损伤特点
1	头面部	1	呈巨人观, 额顶正中至左侧鼻根部纵行 7cm 创口
2	背部, 上下肢	3	呈巨人观, 背部肩胛下角横行 60cm 开放性创口至右腋前线; 左手腕及右大腿下段背侧开放性创口
3	头面部、上肢、下腹部	4	呈巨人观, 右侧额顶部头皮从左上斜向右下开放性创口, 下腹部及双侧腋窝开放性创口
4	头面部、上肢、背部	4	呈巨人观, 胸背部见动物噬咬痕, 头部、双手臂及臀部螺旋桨打击形成的死后伤
5	上肢、下肢	3	呈巨人观, 腋窝、腘窝、踝关节可见开放性创口
6	下肢	2	左下肢完全缺失, 右胫腓骨下段离断
7	上肢	1	右手掌缺如
8	头面部	1	呈巨人观, 右顶部纵向线形裂创, 相应部位颅骨线性骨折线、深达颅腔 (照片 1)
9	下肢	2	白骨化, 右侧股骨下段以下完全离断; 左侧胫骨开放性骨折, 左足不完全离断 (照片 2)
10	下肢	1	呈巨人观, 相应部位衣服见一破口, 左腹股沟梭形 25cm 开放性创口 (照片 3、4)
11	头面部、上肢	2	呈巨人观, 左侧额骨、颧骨、下颌骨粉碎性骨折、脑组织外溢; 左手掌缺失
12	腹部、下肢	2	呈巨人观, 下腹部巨大横行开放性创口, 腹腔内器官外露; 左足不完全离断
13	左下肢 (尸块)	2	白骨化, 股骨上段至胫腓骨下段, 胫腓离断面整齐
14	上肢	2	左前臂背侧上斜向内下开放性创口, 新鲜出血 (照片 5)
15	颈部, 双侧下肢, 左上肢	4	尸蜡形成, 残留颈部、躯干、双侧上肢、双侧下肢近端; 左手掌缺失
16	头面部	1	呈巨人观, 左额顶粉碎性骨折

2 讨论

2.1 船舶螺旋桨致伤机制

船舶螺旋桨转速视船只大小而异, 小型船只转速快, 水面快艇可达到 1000~1500 转 /m in 甚至更高; 中大型船只转速较慢, 大型货轮 90~200 转 /m in 客轮 100~200 转 /m in^[1]。

螺旋桨桨叶的运动轨迹呈连续不断的弧形螺旋面, 桨叶上任意一点的轨迹为一条螺旋线。螺旋桨形成人体损伤, 是由高速旋转的桨叶垂直或倾斜连续砍切所致, 力的方向与桨叶螺旋运动轨迹的方向基本一致, 呈现螺旋形切削、牵拉、推移^[1, 2]。

典型的螺旋桨损伤表现为数个有规律、平行排列的创, 创口多呈弧形, 创缘及创角有擦痕^[2]; 某些裂创或骨折类型人力常难以形成^[3, 4]。受螺旋桨的材料、转速、尸体浮沉、衣着情况、水深、流速、流向、螺旋桨附着物等影响, 损伤程度及形态各异, 但有别于普通挫裂创及锐器创。

[作者简介] 李上勋, 男, 博士研究生, 研究方向: 法医病理学。
Email: lsxhw@hotmail.com

[通讯作者] 周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学及毒理学研究。Email: yiwuhed@sina.com

2.2 损伤的部位

螺旋桨损伤部位以人体突出部位多见,尤其四肢及头面部,而胸腹部及背部较少见。本文 16 例中,四肢受累 13 例,其中上、下肢各 8 例,头面部 6 例,胸腹部及背部各 2 例。

螺旋桨损伤多见于腐败尸体,新鲜尸体则多见于意外、濒死期或生前损伤^[5]。本文仅 1 例见于新鲜尸体。腐败尸体浮起时,下肢多呈下沉状态,故损伤多见于头面部及上肢等突出部位;高度腐败尸体多呈漂浮状态,螺旋桨打击部位不定;螺旋桨打击后尸体多漂浮偏离船体,故损伤常为 1 处,但有时可因衣物悬挂于螺旋桨上或由不同船只多次重复打击而形成复合伤。本文 16 例中,11 例为复合性损伤。

2.3 损伤性质及程度

螺旋桨损伤多为刃面与人体相互作用而形成。中大型船只螺旋桨多为铜质或钢质,刃缘较厚,常超过 3mm,转速相对较慢,一般具有钝性暴力损伤特点。小型船只螺旋桨可为钢质或塑料,刃缘薄,转速快,可表现为砍创样损伤^[3]。螺旋桨叶面及叶背形成的损伤较为少见,其损伤较轻,多表现为软组织的擦伤和挫伤,但面积常较大。

软组织上形成的创口多呈巨大的梭形或新月形,创口哆开(照片 3),创口在 10cm 以上,本文例 2 创口长 60cm,横贯背部肩胛下并达右侧腋前线;创缘多不整齐,有时可在桨叶旋出处出现皮瓣掀起;创角钝,可为两个或多个;创腔大而深,创壁凹凸不平,常见组织间桥。骨质衬垫的部位,创口形状可呈梭形、新月形或呈不规则状。

螺旋桨损伤的骨折线、骨质划痕、缺损亦多呈弧形,骨质切剖面与软组织创口方向一致。例 8 右顶部纵行裂创,相应部位见颅骨线形骨质缺损、深达颅腔,软组织及颅骨创口方向一致,边缘较锐(照片 1)。

螺旋桨损伤程度重,常累及深部肌肉、肌腱,可出现骨质划痕、掀起、缺损,可造成凹陷性、粉碎性骨折甚至肢体离断,断端整齐,无常见工具损伤痕迹,其损伤的部位、角度、损伤程度不符合常见致伤工具特征,人力难以形成。本文 16 例中,尸块占 3 例。其中例 9 仅残留双侧下肢,右侧股骨下段以下离断,左侧胫骨开放性骨折(照片 2)。

2.4 生活反应

螺旋桨损伤多数为死后伤,水中尸体多有不同程度的腐败,故损伤多无出血、感染、组织收缩、肿胀等生活反应^[7,8]。本文例 14 左前臂背侧见 10.0cm×4.0cm 外上斜向内下开放性创口,其下 3cm 见 12.0×3.0cm 平行裂创,创口哆开,表现为“砍创样”创口,左前臂伸肌群及屈肌群不同程度撕裂,可见组织间桥,软组织出血显著(照片 5)。

2.5 其它特征

螺旋桨损伤部位衣着可有不同程度撕裂,常为不完全撕裂,边缘不齐呈条带状撕裂和破碎(照片 4),成因可能系衣物在水中浸泡变软,螺旋桨叶切削、牵拉的结果^[3]。

2.6 鉴定要点

螺旋桨损伤的法医学鉴定要点为:①排除死后分尸的可能;②排除其它类型机械性损伤,尤其工具损伤的可能;③结合案情调查、尸体解剖、螺旋桨损伤的一般特点推断;④可以结合微量物证(金属、油漆等)检验加以确定。

(本文照片见彩插 I)

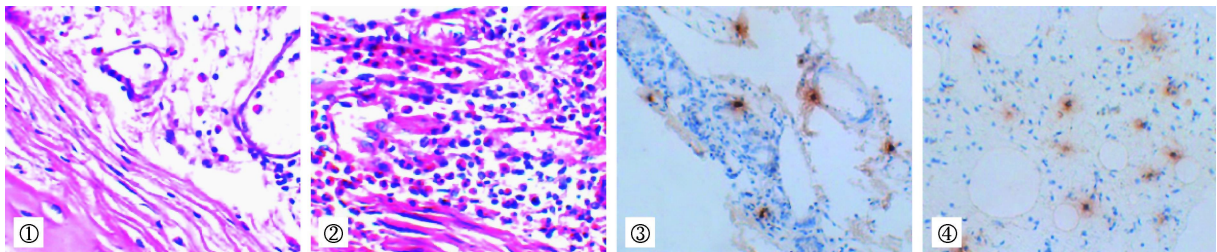
参 考 文 献

- [1] 朱树文. 船舶动力装置原理与设计 [M]. 上海: 国防工业出版社, 1980: 14.
- [2] Sleight M W. Speedboat propeller injuries [J]. Br Med J 1974, 2(5916): 427-428.
- [3] Spitz W U, Spitz D J. Fisher's Medicolegal Investigation of Death: Guidelines for the Application of Pathology to Crime Investigation [M]. 4th ed. Springfield, C. C. Thomas 2006. 853-859.
- [4] 黄光照, 麻永昌. 中国刑事科学技术大全 法医病理学 [M]. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2002: 352-354.
- [5] Mendez-Fernandez M A. Motorboat propeller injuries [J]. Ann Plast Surg 1998, 41(2): 113-118.
- [6] 余松, 沈忆文, 薛爱民. 船舶螺旋桨损伤特点及成伤机制 [J]. 法医学杂志, 2008, 24(1): 43-46.
- [7] Di Nunno N, Di Nunno C. Motorboat propeller injuries [J]. J Forensic Sci 2000, 45(4): 917-919.
- [8] Mendez-Fernandez M A. Motorboat propeller injuries [J]. Ann Plast Surg 1998, 41(2): 113-118.

(收稿日期: 2009-04-20)

静脉滴注盐酸氨溴索致过敏性休克死亡 1例

(正文见 201 页)



照片 1 喉头粘膜下血管周围嗜酸性粒细胞浸润 HE ×400; 照片 2 肺间质血管周围嗜酸性粒细胞浸润 HE ×400; 照片 3 喉头粘膜下腺体及血管周围类胰蛋白酶染色 SP ×200; 照片 4 肺间质类胰蛋白酶染色 SP ×200

船舶螺旋桨损伤法医学分析 16例

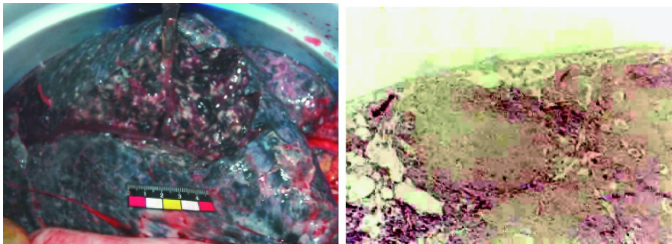
(正文见 190 页)



照片 1 例 8 右顶部损伤 (A: 顶部头皮线性裂创, 边缘锐利; B: 相应部位颅骨线性骨折线, 与头皮切割方向一致); 照片 2 例 9 右股骨下段以下离断; 左侧胫骨开放性骨折; 照片 3 例 10 左侧腹股沟梭形开放性创口; 照片 4 例 10 衣物不完全撕裂, 边缘不齐呈条带状撕裂和破碎; 照片 5 例 14 左前臂背侧开放性平行裂创

肺硅沉着症合并感染死亡 1例

(正文见 208 页)



照片 1 肺叶切面见有大量散在分布的灰白色颗粒状硅结节